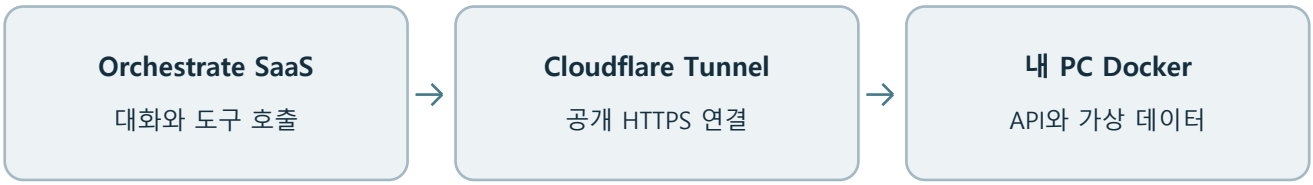
WINDOWS LOCAL API LAB / 01

개인 PC에서 API를 배포하고 Orchestrate에 연결하기

Windows 학생용 실습 가이드 · 2026년 10월 16일 · 인증 없이 진행

본인 Windows PC에서 HR·은행 실습 API를 실행하고 공개 HTTPS 주소를 발급받아 IBM watsonx Orchestrate SaaS에 연결합니다. 이 안내서는 처음부터 끝까지 인증 없이 사용하는 한 가지 순서로 진행합니다. API 키를 발급받거나 입력할 필요가 없습니다.



설치하는 프로그램과 사용하는 계정

WSL 2와 Docker Desktop을 설치합니다. API와 터널 프로그램은 Docker 안에서 실행하므로 Python·Git·IBM Cloud CLI를 Windows에 따로 설치하지 않습니다. Orchestrate는 기존 교육용 SaaS 계정으로 로그인합니다.

처음부터 따라 할 순서

- 2~4쪽: PC 점검 → WSL 설치 → 재부팅 → Docker 설치와 확인
- 5~7쪽: 압축 해제 → 01_Start.cmd 실행 → 02_Check.cmd 점검
- 8~11쪽: HR·은행 도구 가져오기 → Agent 연결 → 실제 호출 확인
- 12쪽: 03_Stop.cmd로 종료 → 다음 실행 시 바뀐 주소 갱신
- 13~16쪽: 오류 해결, 도움 요청, 최종 완료 체크

설치와 재부팅을 포함해 40~90분 정도를 확보합니다. Docker가 이미 준비되어 있다면 5쪽부터 진행합니다. 이 서버에는 가상의 교육 데이터만 사용합니다. 공개 주소를 아는 사람이 데이터를 조회·변경할 수 있으므로 실습 후 중지하세요.

완료 확인 최종 목표: 본인 SaaS Agent가 본인 PC의 데이터를 도구로 조회하고, 승인한 변경 후 다시 조회한 결과가 일치합니다.

설치 전에 PC와 계정을 확인하기

1 Windows와 하드웨어

Windows 시작 메뉴에서 winver를 검색해 실행합니다. 이 가이드는 현재 지원되는 Windows 11 64비트와 Intel/AMD PC를 기본 경로로 설명합니다. Windows 10은 Microsoft 지원 상태와 현재 Docker 지원 조건을 먼저 확인하세요. Windows Server는 이 설치 경로의 대상이 아닙니다.

항목	확인 방법과 기준
메모리	작업 관리자 → 성능 → 메모리. Docker 문서 기준 최소 8 GB, 본 실습은 16 GB를 권장합니다.
가상화	Ctrl + Shift + Esc → 성능 → CPU → 가상화가 사용 또는 Enabled인지 확인합니다.
디스크	설치·이미지 다운로드용 여유 공간을 확보합니다. 본 실습 권장 여유는 20 GB입니다.
프로세서	설정 → 시스템 → 정보 → 시스템 종류. Intel/AMD는 x86_64 또는 AMD64 설치 파일을 사용합니다. ARM PC는 별도 ARM 지원 여부를 확인합니다.

2 권한과 교육 계정

- WSL 기능을 처음 켤 때는 관리자 권한이 필요할 수 있습니다. 회사 PC라면 IT 관리자에게 설치 권한을 요청합니다.

- Orchestrate SaaS 로그인과 Agent·Tool 생성 권한을 확인합니다. 이 ZIP은 Orchestrate 계정을 만들지 않습니다.

- 교육에서 배정된 학생 번호 S01~S20을 준비합니다. 같은 SaaS 인스턴스를 쓰는 사람끼리 번호가 중복되지 않아야 합니다.

Docker Desktop은 교육용 사용 등에 무료 조건이 있지만 모든 조직에서 항상 무료인 것은 아닙니다. 회사 PC에서는 조직의 Docker 이용 정책과 라이선스 조건을 확인합니다.

완료 확인 Windows 지원 조건, 가상화 Enabled, 설치 권한, SaaS 로그인, 학생 번호가 준비되어야 다음으로 진행합니다.

WSL 2를 설치하고 Windows 재부팅하기

WSL 2는 Windows에서 Linux 기반 프로그램을 실행하는 기능입니다. 이 실습은 Docker가 WSL 2를 이용해 Linux 컨테이너를 실행하도록 설정합니다.

1 관리자 PowerShell 열기

시작 메뉴에서 PowerShell을 검색합니다. Windows PowerShell을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 관리자 권한으로 실행을 선택합니다. 권한 확인 창이 나오면 본인 PC 또는 승인받은 PC에서 허용합니다.

2 WSL 설치

```
wsl --install
```

설치가 완료되면 열어 둔 작업을 저장하고 Windows를 재부팅합니다. 이미 설치되어 있다는 안내가 나오면 기존 배포판을 삭제하지 말고 아래 업데이트 단계로 넘어갑니다.

3 재부팅 후 업데이트와 버전 확인

```
wsl --update
wsl --version
wsl --set-default-version 2
```

WSL 버전이 표시되어야 합니다. Docker 공식 문서는 WSL 2.1.5 이상을 요구하므로 가능하면 최신 WSL로 업데이트합니다. wsl --version에 버전 대신 도움말만 나오면 오래된 WSL일 수 있습니다. 설치 안내와 업데이트 오류를 확인하세요.

Ubuntu 창이 열렸을 때

기본 설치 과정에서 Ubuntu가 함께 설치될 수 있습니다. 새 사용자 이름과 암호를 요구하면 Linux용 계정을 만듭니다. 암호 입력 중 화면에 글자가 표시되지 않는 것은 정상입니다. 이 안내서의 다음 명령은 Ubuntu 창이 아니라 Windows PowerShell에서 실행합니다.

완료 확인 재부팅을 마쳤고 wsl --version에서 버전을 볼 수 있으면 완료입니다. 가상화 오류가 계속되면 13쪽의 설치 오류 해결을 확인합니다.

Docker Desktop 설치와 실행 확인하기

1 공식 설치 파일 받기

Docker Desktop Windows 설치 안내 열기

공식 페이지에서 본인 CPU에 맞는 Windows 설치 파일을 받습니다. 일반적인 Intel/AMD 노트북은 x86_64 또는 AMD64입니다. 설치 마법사에 WSL 2 사용 항목이 있으면 선택합니다. 설치 또는 Windows가 재부팅을 요청하면 재부팅합니다.

2 Docker Desktop 시작

시작 메뉴에서 Docker Desktop을 실행하고 약관을 확인합니다. 로그인 건너뛰기가 제공되고 조직 정책이 허용하면 Docker 계정 로그인 없이 이 실습을 진행할 수 있습니다. 조직이 로그인을 요구하면 제공받은 계정을 사용합니다.

3 Linux 컨테이너와 WSL 설정

Settings → General에서 Use the WSL 2 based engine 항목이 있으면 켭니다. 메뉴에 Switch to Linux containers가 보이면 눌러 Linux 모드로 전환합니다. Switch to Windows containers라고 보이면 현재 Linux 모드일 수 있으므로 전환하지 않습니다. Engine running 상태가 될 때까지 기다립니다.

4 일반 PowerShell에서 확인

```
docker version
docker compose version
docker info --format '{{.OSType}}'
docker run --rm hello-world
```

docker version에 Client와 Server가 모두 나타나고, OSType 결과가 linux여야 합니다. 마지막 명령에서 Hello from Docker!를 확인합니다. hello-world는 설치 확인용이며 실습 API가 아닙니다.

완료 확인 Server 정보, linux, Hello from Docker!를 확인하면 설치 완료입니다. 이후 Windows PowerShell은 일반 권한으로 사용합니다.

실습 키트 압축을 풀고 파일 확인하기

1 ZIP 전체 압축 해제

받은 ZIP을 우클릭하고 모두 압축 풀기를 선택합니다. ZIP 안에서 직접 실행하지 않습니다. 본인 사용자 폴더 아래 wxo-lab처럼 쓰기 가능한 폴더를 사용합니다. OneDrive 동기화 폴더나 네트워크 드라이브는 피하는 편이 좋습니다.

```
C:\Users\본인계정\wxo-lab
```

본인계정은 실제 Windows 계정 이름으로 바꿉니다. 압축을 푼 폴더에서 Dockerfile과 아래 세 실행 파일이 함께 보여야 합니다. 확장자가 안 보이면 탐색기의 보기 → 표시 → 파일 확장명을 켭니다.

2 실행 파일 세 개

파일	언제 사용하는가
01_Start.cmd	API와 터널을 시작하고 공개 주소·가져오기 파일을 만듭니다. 처음 실행할 때 학생 번호를 입력합니다.
02_Check.cmd	로컬·공개 주소에서 직원·계좌 조회를 검사합니다. 실습 데이터를 변경하지 않습니다.
03_Stop.cmd	API와 터널을 중지합니다. 실습 데이터는 다음 실행에도 유지됩니다.

3 안내서와 폴더 확인

guide.html은 명령 복사 버튼이 있는 브라우저 안내서입니다. PDF와 내용은 같습니다. generated 폴더는 첫 실행 후 생성되므로 처음에는 없어도 정상입니다. .env.training은 실행 설정 파일이며 직접 수정할 필요가 없습니다.

이전 키트를 쓰던 경우에는 실행 중인 컨테이너를 먼저 중지하고 새 파일을 같은 실습 폴더에 덮어씁니다. 기존 .env.training과 Docker 데이터 볼륨을 지우지 않습니다. 이전 실행 파일이 남아 있어도 위 세 파일만 사용합니다.

완료 확인 압축을 푼 폴더에서 01_Start.cmd, 02_Check.cmd, 03_Stop.cmd와 Dockerfile을 확인하면 다음으로 진행합니다.

학생 번호를 입력하고 API 배포 시작하기

1 Docker Desktop을 켠 상태로 시작

01_Start.cmd를 더블클릭합니다. 검은 실행 창에서 Enter your student ID (S01-S20)가 나오면 배정받은 번호를 입력하고 Enter를 누릅니다. 예시는 S01입니다. 다른 학생과 번호를 바꾸어 쓰지 않습니다.

```
Enter your student ID (S01-S20): S01
```

2 다섯 단계가 끝날 때까지 기다리기

표시	진행 내용
[1/5] Building	API 실행에 필요한 Docker 이미지를 만듭니다. 첫 실행에는 다운로드가 있어 오래 걸릴 수 있습니다.
[2/5] Preparing	본인 학생 번호와 인증 없는 가져오기 파일을 준비합니다.
[3/5] Starting	로컬 API를 켜고 응답을 확인합니다.
[4/5] Starting Cloudflare	Cloudflare 연결 프로그램을 켜고 공개 HTTPS 주소를 찾습니다.
[5/5] Updating	찾은 주소를 두 OpenAPI 파일에 자동 반영합니다.

Cloudflare Quick Tunnel은 계정·도메인 없이 임시 HTTPS 주소를 만듭니다. API 코드는 PC에서 실행되고, 터널은 SaaS 요청이 PC에 도착하도록 연결합니다. 이 과정에서 다른 파일이나 전체 PC를 웹사이트로 공개하는 것은 아닙니다.

3 결과 확인

실행이 끝나면 generated 폴더의 my_lab.txt를 엽니다. 본인 학생 번호, Local URL, Public URL, 직원 이름과 두 계좌 번호가 표시됩니다. 예시 주소를 다른 사람에게서 복사하지 말고 본인 파일의 값을 사용합니다.

완료 확인 Public HTTPS health check passed가 나오면 공개 상태 확인까지 통과한 것입니다. URL만 나오고 경고가 있으면 잠시 뒤 02_Check.cmd로 확인합니다.

내 PC와 인터넷에서 API 응답 확인하기

1 자동 점검 실행

02_Check.cmd를 더블클릭합니다. Checking http://localhost:8000과 Checking https://...trycloudflare.com이 차례대로 표시됩니다. 포트를 바꿨다면 localhost 뒤 숫자가 다를 수 있습니다.

```
[OK] Health, HR, and banking passed. No data was changed.
```

위 메시지가 두 주소에서 각각 나오면 점검 성공입니다. Only localhost was checked 경고가 나오면 외부 연결은 아직 완료되지 않았습니다. 공개 주소의 검사도 통과한 뒤 다음으로 진행합니다.

2 공개 주소 확인

generated/my_lab.txt에서 Public URL을 복사하고 끝에 /health를 붙여 브라우저에서 엽니다. 아래 응답이 나와야 합니다. 주소만 열었을 때 404가 나와도 /health가 정상인지 먼저 확인하세요.

```
{"status":"ok"}
```

3 Swagger에서 직원 조회

Local URL 뒤에 /docs를 붙여 엽니다. GET /user_profile_details/{name} → Try it out → name에 my_lab.txt의 직원 이름 입력 → Execute 순서로 실행합니다. S01 학생의 이름은 교육생01입니다. Authorize 버튼이 보이더라도 입력하지 않고 진행합니다.

응답 코드 200과 직원 이름·주소·휴가 잔여일이 표시되면 성공입니다. /health는 서버 상태만 확인하므로 직원 조회도 직접 확인합니다.

완료 확인 로컬·공개 주소의 점검을 모두 통과했으면 8쪽에서 Orchestrate에 HR 도구를 가져옵니다.

Orchestrate에 HR 도구 가져오기

1 교육 계정으로 로그인하고 HR Agent 열기

기존 Orchestrate SaaS 교육 계정으로 로그인합니다. LAB4에서 만든 HR Agent의 편집 화면을 엽니다. 아직 Agent가 없다면 새 Agent를 만들고 S01_HR_Local처럼 본인 학생 번호를 이름에 넣습니다. S02 학생은 S02를 사용합니다.

2 이번 실행에서 생성된 HR 파일 선택

본인 실습 폴더 → generated → hr_training.yaml을 찾습니다. Agent 편집 화면의 Toolset 또는 도구 영역 → Add tool → OpenAPI 가져오기를 선택하고 이 파일을 업로드합니다. 원본 openapi_templates 폴더의 파일을 올리지 않습니다.

3 사용할 작업 선택

작업	선택할 경로
프로필 조회	GET /user_profile_details/{name}
휴가 조회	GET /time-off-balance/{name}
주소 변경	PUT /update-address

첫 연결 시험은 위 세 작업으로 진행할 수 있습니다. LAB4에서 다른 작업이 필요하면 해당 작업도 선택합니다. HR 전체 명세에는 6개 작업이 있습니다.

4 인증 없이 가져오기 완료

인증 선택 화면이 나오면 No authentication 또는 None을 선택합니다. 연결 항목이 표시되는 화면에서도 인증 없음으로 진행합니다. 완료 후 선택한 도구가 Agent의 Toolset에 실제로 추가되었는지 확인합니다.

도구 식별자에는 hr_s01_처럼 학생 번호가 들어갑니다. 도구 상세의 서버 주소가 my_lab.txt의 Public URL인지 확인합니다. localhost 주소를 가져왔다면 01_Start.cmd의 공개 주소 생성부터 다시 확인합니다.

완료 확인 본인 HR Agent에 프로필 조회·휴가 조회·주소 변경 도구가 보이고, 서버 주소가 현재 공개 주소와 일치하면 완료입니다.

Orchestrate에 은행 도구 가져오기

1 은행 Agent 열기

LAB6 은행 Agent의 편집 화면을 엽니다. 아직 LAB6 Agent가 없다면 S01_Bank_Local처럼 본인 번호의 시험용 Agent를 만들고 아래 네 작업을 모두 연결해 API 동작을 확인할 수 있습니다.

2 은행 YAML 업로드

Toolset 또는 도구 영역 → Add tool → OpenAPI 가져오기에서 generated/bank_training.yaml을 선택합니다. 인증 선택 화면에서는 No authentication 또는 None을 선택합니다.

작업	경로와 LAB6 연결 대상
잔액 조회	POST /balance-inquiry · Teller
송금	POST /iban-transfer · Teller
수수료 환불	POST /fee-reversal · BackOffice
당좌대월 한도 설정	POST /approve-overdraft · BackOffice

기존 LAB6을 진행한다면 Teller와 BackOffice의 역할에 맞게 작업을 나눠 연결합니다. 시험용 Agent 한 개로 확인하는 경우에는 네 작업을 모두 추가합니다.

3 본인의 도구인지 확인

식별자에 bank_s01_처럼 본인 학생 번호가 있는지 확인합니다. 화면 표시명만 비슷한 다른 학생의 도구를 연결하지 않습니다. API 제목 끝의 학생 번호와 상세 화면의 공개 서버 주소도 확인합니다.

은행 도구에 username과 password 필드가 표시되면 제공된 가상 Teller 기본값을 사용합니다. 실제 은행 계정 정보는 입력하지 않습니다. 직원과 계좌는 generated/my_lab.txt의 본인 배정값을 사용합니다.

완료 확인 HR·은행 도구 준비가 끝났습니다. 다음 두 쪽의 요청 예시로 실제 도구 호출과 결과를 확인합니다.

HR 조회와 주소 변경으로 실제 호출 확인하기

1 시험용 지침 입력

Agent 지침에 아래 내용을 입력합니다. 직원 이름은 my_lab.txt에 표시된 본인의 이름으로 바꿉니다. 이 실습은 가상 HR 데이터에만 적용됩니다.

```
교육용 HR API를 사용한다. 대상 직원은 교육생01이다.
잔여 휴가와 주소는 도구로 조회하고 값을 추측하지 않는다.
변경 전 대상과 새 값을 확인한다. 변경 후 다시 조회한다.
도구 호출이 실패하면 성공했다고 말하지 않는다.
```

2 읽기 호출

```
교육생01의 현재 주소와 남은 휴가를 API로 조회해 줘.
```

처음 생성한 데이터에서는 휴가 15일과 교육용 초기 주소가 나옵니다. 이미 실습했다면 현재 저장값이 나오는 것이 맞습니다. Trace 또는 실행 상세에서 실제 조회 도구와 요청한 이름을 확인합니다.

3 확인받은 변경과 재조회

```
교육생01의 주소를 교육용 변경 주소 S01로 바꿔 줘.
변경 전에 대상과 새 주소를 다시 확인해 줘.
```

Agent가 대상을 확인하면 이름과 주소를 읽고 맞는 경우에만 변경을 승인합니다. 이후 다시 현재 주소를 조회해 달라고 요청합니다. 조회 결과가 교육용 변경 주소 S01인지 확인하세요.

4 두 가지 증거 비교

Agent의 성공 문장만 보지 말고 변경 도구 호출과 후속 조회 결과를 함께 확인합니다. 필요하면 Swagger에서 같은 직원의 프로필을 다시 조회해 비교합니다. 교육생02 등 다른 학생 이름으로 실험하지 않습니다.

완료 확인 변경 호출 성공, 후속 조회 값 일치, 본인 번호의 도구 사용을 확인하면 HR 연결 시험을 완료한 것입니다.

은행 조회와 Live 실행까지 확인하기

1 본인 계좌 조회

generated/my_lab.txt의 Source IBAN을 복사합니다. IBAN은 가상 계좌 번호입니다. 문서에 나온 예시나 다른 학생의 번호를 대신 사용하지 않습니다. 아래 꺾쇠 부분은 본인 값으로 교체합니다.

```
교육용 계좌 <내 Source IBAN>의 현재 잔액과
당좌대월 한도를 API로 조회해 줘.
```

새 데이터의 출금계좌 잔액은 5,000 EUR, 입금계좌는 1,000 EUR, 한도는 0 EUR입니다. 이미 변경했다면 조회된 현재 값을 기록합니다. 잔액 조회는 POST 방식이지만 조회만 하고 금액을 변경하지 않습니다.

2 가상 한도 변경과 검증

```
교육용 계좌 <내 Source IBAN>의 당좌대월 한도를
500 EUR로 설정하려고 해. 실행 전에 계좌와 금액을 확인해 줘.
```

확인 질문의 계좌·금액이 맞으면 승인하고, 다시 잔액과 한도를 조회합니다. 한도가 500 EUR로 바뀌었는지 확인합니다. 이 API는 한도 범위 0~10,000 EUR를 지원합니다. 실습 후 필요하면 같은 확인 절차로 초기 한도 0 EUR를 설정합니다.

3 Live는 별도로 시험

Draft에서 확인을 마쳤다면 Agent를 저장하고 배포합니다. 배포 후 채팅 화면에서 잔액 조회 같은 읽기 요청을 한 번 실행합니다. 편집 화면의 Preview 성공과 배포한 Agent의 Live 성공을 각각 확인합니다.

이 안내서의 목적은 API 연결 검증입니다. 실제 송금 기능을 시험하려면 기존 LAB6의 대상·금액 확인 절차를 따릅니다. 실행 결과가 불명확한 요청을 반복해서 보내지 말고 먼저 조회합니다.

완료 확인 은행 조회가 실제 도구를 사용했고 Live에서도 읽기 결과를 받았다면 배포 후 연결까지 확인한 것입니다.

수업 종료와 다음 날 재실행하기

1 수업을 마치면 중지

03_Stop.cmd를 더블클릭합니다. API와 터널이 중지되어 외부에서 호출할 수 없게 됩니다. 실습 데이터는 Docker 볼륨에 보관됩니다. 실행 창만 닫는 것으로는 API가 중지되지 않습니다.

2 다음 실습 시작

- Docker Desktop을 켜고 Engine running을 확인합니다.

- 같은 실습 폴더의 01_Start.cmd를 실행합니다. 학생 번호를 재사용하고 기존 데이터를 유지합니다.

- generated/my_lab.txt의 Public URL을 확인하고 02_Check.cmd를 실행합니다.

3 새 주소를 Orchestrate 도구에 반영

01_Start.cmd는 실행할 때마다 터널을 새로 만듭니다. 새 주소는 generated의 두 YAML에 자동 반영되지만 Orchestrate에 가져온 도구는 직접 갱신해야 합니다.

- 도구의 OpenAPI 업데이트 기능이 있으면 새 hr_training.yaml과 bank_training.yaml로 갱신합니다.

- 업데이트 기능이 없으면 본인 Agent에서 기존 본인 도구를 정리한 뒤 새 파일을 가져오고 다시 연결합니다. 다른 학생의 도구는 수정하지 않습니다.

- 인증 선택 화면은 No authentication으로 진행하고, 도구 상세의 서버 주소가 현재 Public URL인지 확인합니다.

- Preview에서 읽기 요청을 시험하고, 배포한 Agent도 다시 배포한 뒤 읽기로 확인합니다.

4 데이터 유지

Docker Desktop의 Factory reset이나 관련 볼륨 삭제, docker compose down -v를 사용하지 않습니다. 실습 폴더를 다른 PC로 옮겨도 Docker 볼륨의 데이터는 자동 복사되지 않습니다.

완료 확인 PC 절전·인터넷 끊김·Docker 종료 시 API가 중단됩니다. 다음 실행 후에는 새 주소 반영과 실제 읽기 호출까지 확인하세요.

설치와 실행 시작 단계에서 막혔을 때

증상	순서대로 확인할 것
가상화 오류 또는 HCS_E_HYPERV_NOT_INSTALLED	작업 관리자 CPU의 가상화를 확인합니다. 꺼져 있으면 제조사 BIOS/UEFI 안내나 IT 지원을 받습니다. WSL 설치 후 Windows 재부팅을 했는지도 확인합니다.
WSL 설치가 멈춤	오류 문구를 기록합니다. 관리자 PowerShell에서 wsl --update를 실행합니다. Store 접근이 막힌 조직 PC는 공식 오프라인 설치 안내 또는 IT 지원을 사용합니다. 기존 배포판을 삭제하지 않습니다.
docker를 찾을 수 없음	Docker Desktop 설치를 완료하고 PowerShell을 새로 엽니다. 여전히 안 되면 Windows 재부팅 후 다시 확인합니다.
Cannot connect 또는 pipe 오류	Docker Desktop을 열고 엔진이 준비될 때까지 기다립니다. docker version에 Server가 나와야 합니다. OSType가 linux인지도 확인합니다.
이미지 다운로드 timeout 또는 429	회사 프록시·인터넷 연결을 확인합니다. Docker 이미지 다운로드 제한 안내가 있으면 Docker Desktop에 로그인하거나 잠시 후 재시도합니다.
실행 파일이 차단되거나 권한 없음	ZIP 전체를 본인 쓰기 가능한 폴더에 압축 해제했는지 확인합니다. 조직의 차단 정책은 IT 관리자에게 요청합니다.
포트 8000이 이미 사용 중	다른 프로그램을 임의로 종료하지 말고 아래처럼 다른 포트로 실행합니다. 다음 실행부터 해당 포트를 기억합니다.

포트 변경 명령: 압축을 푼 폴더의 탐색기 주소창에 powershell을 입력하고 Enter를 누른 뒤 실행합니다.

```
.\01_Start.cmd -ApiPort 8001
```

01_Start.cmd가 다른 학생 번호의 폴더라고 안내하면 기존 폴더를 수정하지 말고 새 폴더에 ZIP을 풀어 본인 번호로 시작합니다. 같은 번호의 환경을 같은 PC에서 동시에 여러 폴더로 실행하지 않습니다.

완료 확인 문제를 해결한 뒤 01_Start.cmd → 02_Check.cmd 순서로 다시 확인합니다.

터널과 Orchestrate 연결에서 막혔을 때

증상	확인과 해결
공개 주소를 찾지 못함	Docker Desktop의 본인 프로젝트에서 tunnel의 Logs를 확인합니다. 회사망의 터널 차단 가능성은 네트워크 담당자에게 로그와 함께 문의합니다.
루트 주소에서 404	주소 끝에 /health를 붙입니다. 이 API에는 홈페이지가 없습니다. 직원·계좌 조회의 404는 본인 이름·계좌 번호를 확인합니다.
502 또는 Cloudflare 1033	API 또는 터널이 멈췄거나 이전 주소일 수 있습니다. 01_Start.cmd 실행 후 my_lab.txt의 새 주소와 새 YAML을 사용합니다.
401 또는 인증 요청	이전 버전의 도구나 원본 YAML을 가져왔는지 확인합니다. 최신 01_Start.cmd 실행 후 generated 파일로 본인 도구를 다시 가져옵니다. 은행에서만 실패하면 가상 Teller 입력의 기본값도 확인합니다.
422 Validation Error	Trace에서 필수 입력 이름과 자료형을 확인합니다. name, iban, new_address 등은 명세와 같아야 하며 날짜는 YYYY-MM-DD 형식입니다.
403 또는 업무 거절	API 응답을 읽습니다. 예를 들어 송금은 잔액 부족일 수 있습니다. 승인 없이 금액·대상을 바꾸지 않습니다.
Swagger만 성공	SaaS의 도구가 localhost가 아닌 현재 Public URL을 쓰는지 확인합니다. 본인 학생 번호의 도구가 Agent에 연결되어 있어야 합니다.
Preview만 성공	현재 수정본을 다시 배포했는지 확인하고 배포한 Agent에서 읽기로 재시험합니다. 변경 요청을 반복하지 않습니다.

Quick Tunnel은 테스트용이며 가용성 보장이 없습니다. 동시 처리 중인 요청 200개 제한이 있고 SSE는 지원하지 않습니다. 이 실습은 일반 HTTP 요청·응답을 사용합니다.

완료 확인 현재 공개 주소, 생성된 YAML, 연결된 본인 도구가 일치하는지 확인한 다음 읽기 요청으로 재시험합니다.

점검 결과를 남기고 도움 요청하기

1 상태와 로그 조회

실습 폴더 탐색기 주소창에 powershell을 입력하고 Enter를 누릅니다. 아래 명령은 컨테이너 상태와 최근 로그만 조회합니다.

```
docker compose --env-file .env.training -f compose.student.yaml ps -a
docker compose --env-file .env.training -f compose.student.yaml logs --tail 50
```

2 도움 요청 시 전달할 내용

- 본인 학생 번호와 안내서에서 막힌 쪽 번호

- 02_Check.cmd에서 로컬 주소와 공개 주소 중 어디까지 성공했는지

- 오류 문구와 HTTP 코드, 마지막으로 성공한 시점

- Orchestrate에서 Preview인지 배포한 Agent인지, 도구에 본인 번호가 있는지

스크린샷에는 문제 부분만 담고, 로그인 정보나 토큰이 보이면 가립니다. 서버의 설정 파일 전체를 공유할 필요는 없습니다.

3 터널 문제일 때 로컬만 점검

네트워크 문제로 터널이 연결되지 않을 때는 아래 명령으로 PC의 API부터 확인합니다. 이 단계만으로 SaaS 연결이 완료되는 것은 아닙니다. 네트워크 문제를 해결한 뒤 일반 01_Start.cmd를 실행합니다.

```
.\01_Start.cmd -LocalOnly
```

4 학생별 데이터 사용

각 PC에는 독립된 Docker 볼륨과 터널 주소가 생성됩니다. 공유 SaaS에서는 도구 이름의 학생 번호로 구분합니다. 본인 서버 안에는 여러 교육용 직원·계좌가 있으므로 본인 배정값으로 실습합니다. 실제 개인정보나 금융정보를 저장하지 않습니다.

완료 확인 연결 문제를 해결하려고 데이터 볼륨을 삭제하지 않습니다. 실패 위치와 로그를 기록하면 원인 확인에 도움이 됩니다.

완료 체크와 공식 참고 자료

순서대로 직접 확인하기

- WSL과 Docker Linux 엔진을 확인했다.
- 01_Start.cmd를 실행해 본인의 공개 주소를 받았다.
- 02_Check.cmd에서 로컬·공개 주소의 직원·계좌 조회를 모두 통과했다.
- 생성된 HR·은행 YAML을 인증 없이 가져오고 본인 Agent에 연결했다.
- HR 변경 후 재조회 결과와 실제 Tool Trace가 일치했다.
- 은행 조회와 배포 후 읽기 요청을 확인했다.
- 03_Stop.cmd와 다음 실행 시 주소 갱신 방법을 안다.

검증 범위

배포 파일은 Windows PowerShell 5.1과 Docker에서 인증 없는 시작·조회·변경·중지·재실행을 검증했습니다. 저장된 데이터 보존과 기존 API의 동시 저장 테스트도 확인했습니다. 새 PC의 WSL 설치 전체 과정, 각 교육생의 네트워크와 실제 Orchestrate 테넌트의 도구 가져오기·Live 호출은 단계별 완료 기준에 따라 확인해야 합니다.

공식 참고 자료

설치 조건과 화면은 변경될 수 있습니다. 아래 공식 문서는 2026년 10월 15일 확인한 자료입니다. 문서의 링크를 눌러 열 수 있습니다.

Docker Windows 설치와 지원 조건

Docker의 WSL 2 설정

Microsoft WSL 설치

Cloudflare Quick Tunnel과 제한

IBM 도구와 OpenAPI